Lista 11

Zadanie 1 (1 punkt). Przybliż eksperymentalnie pole figury $A \setminus (B \cup C) \subset \mathbb{R}^2$, gdzie:

- A to koło o środku $(5, 5)$ i promieniu 3,
- B to koło o środku $(2, 3)$ i promieniu 2,
- C to koło o środku $(4, 1)$ i promieniu 2.

Wskazówka: uogólnij sposób przybliżania wartości π z wykładu.

Zadanie 2 (1 punkt). Rozważmy grę, w której gracz wykonuje kolejne rzuty kością czworościenną (z bokami numerowanymi od 1 do 4). Gra kończy się, gdy zajdą **równocześnie** następujące trzy warunki:
1) Zostały wykonane co najmniej trzy rzuty.
2) Suma oczek w ostatnich trzech rzutach jest parzysta.
3) W ostatnich dwóch rzutach wypadły różne liczby.
Oszacuj eksperymentalnie średnią liczbę rzutów, po której gra się kończy.

Zadanie 3 (1 punkt). Dla punktów $P_1, P_2, \ldots, P_n$ (gdzie $n \geqslant 2$) leżących w kwadracie $[0, 1] \times [0, 1]$ definiujemy *przeciętną odległość między punktami* jako

$$\binom{n}{2}^{-1} \sum_{i<j\leqslant n} d(P_i, P_j),$$

gdzie $d(P, Q)$ to odległość między punktami P i Q. Dla $n = 2, 3, \ldots, 10$ wyznacz eksperymentalnie średnią przeciętną odległość między punktami dla n losowo wybranych punktów w kwadracie. Czy wynik zależy od n?

Zadanie 4 (1 punkt). Rozważmy grę w kółko i krzyżyk rozgrywaną na planszy rozmiaru 3×3, oraz dwóch graczy grających losowo (w każdym ruchu gracz stawia swój symbol na losowo wybranym wolnym polu, z równym prawdopodobieństwem dla każdego takiego pola). Napisz funkcję, która szacuje prawdopodobieństwo, że taka gra zakończy się remisem.
Nieobowiązkowe: napisz analogiczną funkcję szacującą prawdopodobieństwo remisu dla planszy rozmiaru $n \times n$ dla podanego parametru n (celem gracza jest ułożenie n symboli w jednym wierszu, kolumnie, lub przekątnej).